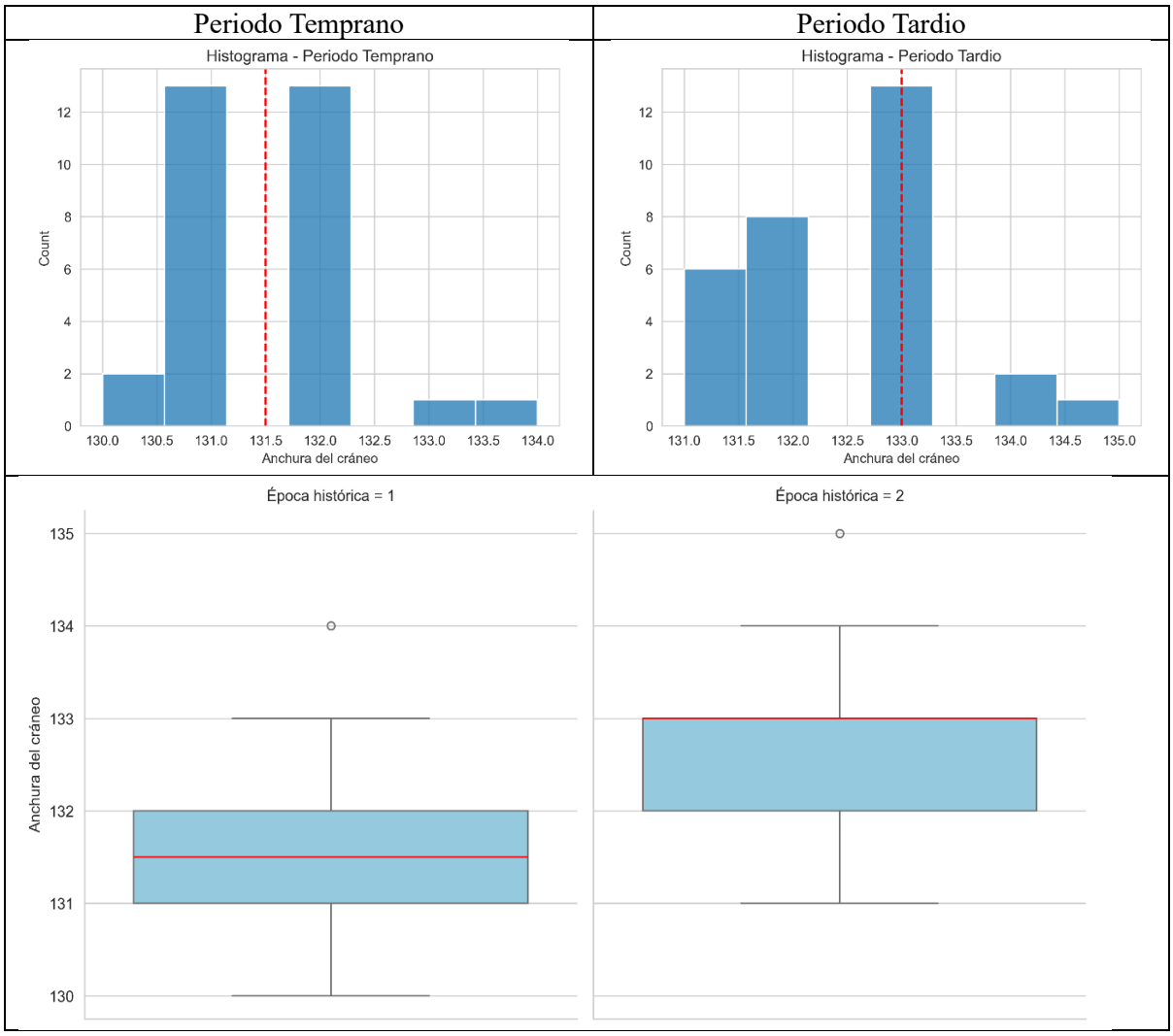
Caso de Estudio: Aplicación de Python en la Inferencia de Datos Bioarqueológicos

Para este trabajo vamos a realizar un análisis estadístico entre un conjunto de datos que contiene las medidas de la anchura de cabezas entre dos periodos, para todos los cálculos usaremos Python como herramienta de apoyo.




| Medida | Muestra de Anchura del cráneo predinástico temprano | Muestra de Anchura del cráneo predinástico tardío |
|---|---|---|
| count | 30 | 30 |
| mean | 131.533 | 132.466 |
| std | 0.8193 | 1.008 |
| min | 130 | 131 |
| 25% | 131 | 132 |
| 50% | 131.5 | 133 |
| 75% | 132 | 133 |
| max | 134 | 135 |

| | | |
|---|---|---|
| moda | 131 | 133 |
| rango | 4 | 4 |
| varianza | 0.6712 | 1.016 |
| CoeficientePerson | 0.006 | 0.007 |
| CoeficienteFisher | 0.645 | 0.191 |
| CoeficienteCurtosis | 1.160 | -0.280 |

Una vez obtenidos los valores estadísticos podemos comentar varias cosas importantes en el **periodo temprano** al observar el histograma podemos darnos cuenta de que el set de datos es bimodal porque los valores 131.0 y 132.0 se repiten de igual manera. El gráfico de caja y bigotes nos enseña que tenemos un valor atípico de 134.0 en la muestra el cuál se encuentra encima del límite superior. Para los estadísticos que nos enseñan sobre la distribución de los datos tenemos lo siguiente, el coeficiente de Asimetría de Fisher tiene un valor de 0.645 indicándonos que los valores están más concentrados a la izquierda en relación con su eje de simetría en este caso la mediana y el coeficiente de curtosis en este caso toma un valor 1.160, al ser mayor que cero nos indica que es una curva leptocúrtica, es decir alta y delgada porque los datos están muy concentrados en el centro, lo comparamos con 0 porque usamos la formula que nos permite calcular el "Exceso de curtosis".

En el **periodo tardío** los datos tienen una mediana de 133.0, mientras que el coeficiente de Asimetría de Fisher tiene un valor de 0.191826 indicándonos que los valores están más concentrados a la izquierda y la muestra sugiere que existe una cola a la derecha de la mediana. Por otro lado, el coeficiente de curtosis es de -0.280 al ser menor que cero nos indica que tenemos una curva platicúrtica, esto quiere decir que los valores se encuentran más distribuidos en las colas y menos concentrados en la media. Concluyendo este análisis el diagrama de caja y bigotes nos enseña un valor atípico de 135.0, además que el valor de la mediana coincide con el valor de la moda en 133.0 indicándonos que el 75% de los datos se encuentran entre 131.0 y 133.0 confirmando que tenemos una asimetría positiva porque la mayoría de los valores se encuentran en el lado izquierdo, mientras que la cola y el valor atípico se extienden hacia la derecha.

Adicionalmente si observamos ambos diagramas de cajas y bigotes podemos ver que la anchura de los cráneos en el periodo tardío es mayor que en el periodo temprano porque vemos que la mediana está por encima con un valor de (133.0).

La **prueba de normalidad** es importante para poder demostrar el comportamiento de nuestros datos, muchas de las pruebas estadísticas se basan asumiendo que las muestras siguen una distribución normal. En este caso vamos a realizar dos pruebas de normalidad, lo primero que haremos es plantear nuestras hipótesis que son las siguientes para ambas pruebas:

$H_0$ → La distribución de la muestra 1 y 2 sigue una distribución normal. (Hipótesis nula)

$H_1$ → La distribución de la muestra 1 y 2 NO sigue una distribución normal. (Hipótesis nula)

A continuación, presentamos los resultados de las pruebas realizadas **Kolmogorov- Smirnov** y **Shapiro-Wilk.**

| Prueba | Periodo Temprano (submuestra 1) | | Periodo Tardío (submuestra 2) | |
|---|---|---|---|---|
| | Estadístico | Valor P | Estadístico | Valor P |
| Kolmogorov-Smirnov | 0.2460 | 0.0437 | 0.2380 | 0.0557 |
| Shapiro-Wilk | ---------- | 0.000348 | ---------- | 0.003341 |

Para la prueba de normalidad de **Kolmogorov- Smirnov** el estadístico de la muestra 1 que calculamos es de 0.2460 y el valor de la tabla de K-SMR para una muestra de 30 y un alfa de 0.05 el valor critico es de 0.2417 entonces podemos ver que el valor D calculado es mayor al D de tabla por lo que **no** se acepta la hipótesis nula. Además, como el p valor es menor a 0.05, es otro indicador para rechazar la hipótesis nula, entonces con un nivel de confianza del 95% existe suficiente evidencia para rechazar la hipótesis nula por lo tanto la muestra 1 **no** sigue una distribución normal. A su vez la muestra 2 tiene un valor D calculado de 0.2380, el valor de tabla es el mismo que en el caso anterior entonces al comparar ambos números podemos ver que como el D calculado es menor al valor de la tabla por lo tanto a un nivel de confianza del 95% no puedo rechazar la hipótesis nula. Para corroborar esto me fijo en el p valor mayor a 0.05, teniendo la información para aceptar que los datos siguen una distribución normal.

Adicionalmente se corrió una prueba de normalidad de **Shapiro-Wilk**, la cuál es más estricta y rechaza la normalidad en ambos casos por la bimodalidad en el periodo temprano y por el valor atípico de 135 en el periodo tardío.

Con todos los datos obtenidos previamente vamos a obtener un intervalo de confianza con diferentes niveles de significancia (0.9, 0.95 y 0.99). El primer paso es revisar que se cumplan tres requisitos como definir si las muestras son independientes, en este caso el enunciado más abajo nos lo menciona, además sabemos que las varianzas poblacionales desconocidas y vamos a comenzar con el punto tres demostrando si las varianzas poblacionales son iguales o diferentes.

En donde nuestras hipótesis son las siguientes:

$H_0 \rightarrow$ Las muestras poseen varianzas poblacionales iguales $S_1 = S_2$ (Hipótesis nula)

$H_1 \rightarrow$ Las muestras poseen varianzas poblacionales DIFERENTES $S_1 \mathrel{!=} S_2$ (Hipótesis alternativa)

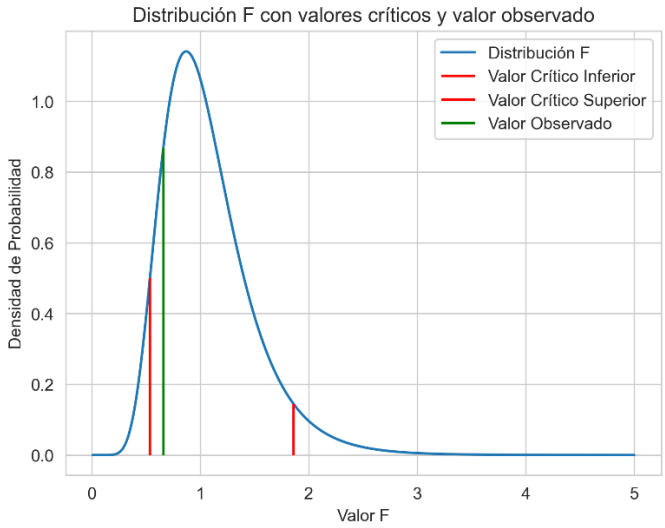
Antes de realiza esta prueba necesitamos comentar que para probar si las varianzas poblacionales son iguales o diferentes, tomaremos un intervalo de confianza del 90% , esto se traduce a un alfa medios de 0.05. Esta prueba es de dos colas, ya que probamos si son iguales o diferentes, además, recordemos que en la prueba de kolmorov ya determinamos que la submuestra 1 no sigue una distribución normal, pero la submuestra 2 si sigue una distribución normal y con la prueba de Shapiro-Wilk vimos que ninguna sigue la distribución normal, pero usando el teorema del límite central nos sirve para poder aplicar diferentes pruebas.

Mediante el uso de Python y utilizando un intervalo de confianza del **90%** se construyeron los intervalos de confianza donde la zona de aprobación de la $H_0$ con intervalo de confianza del es: **0.5373 <F< 1.8608**

Luego calculando el estadístico F que es la división de las desviaciones estándar de las muestras al cuadrado obtenemos un valor de **0.6606**, este número cae dentro del rango que calculamos previamente

dejando en evidencia que **no se rechaza** la hipótesis nula, es decir las varianzas son iguales. Por lo tanto, aunque los cráneos del periodo tardío parecen tener una varianza ligeramente mayor, esta prueba confirma que la diversidad de anchura se mantuvo constante durante ambas épocas. Para este caso la mejor opción es aplicar la prueba t de student porque la muestra es pequeña y las varianzas poblacionales son desconocidas, bajo otras condiciones deberías usar la prueba z.

Adicionalmente podemos observar en el siguiente gráfico que el valor observado (verde) cae dentro de las líneas de los valores críticos (rojo), permitiéndonos concluir que a un 90% de confianza, no existe evidencia estadística suficiente para rechazar la hipótesis nula. Por lo tanto, aceptamos $H_0$ que nos indica que las desviaciones estándar de ambas muestras son iguales.



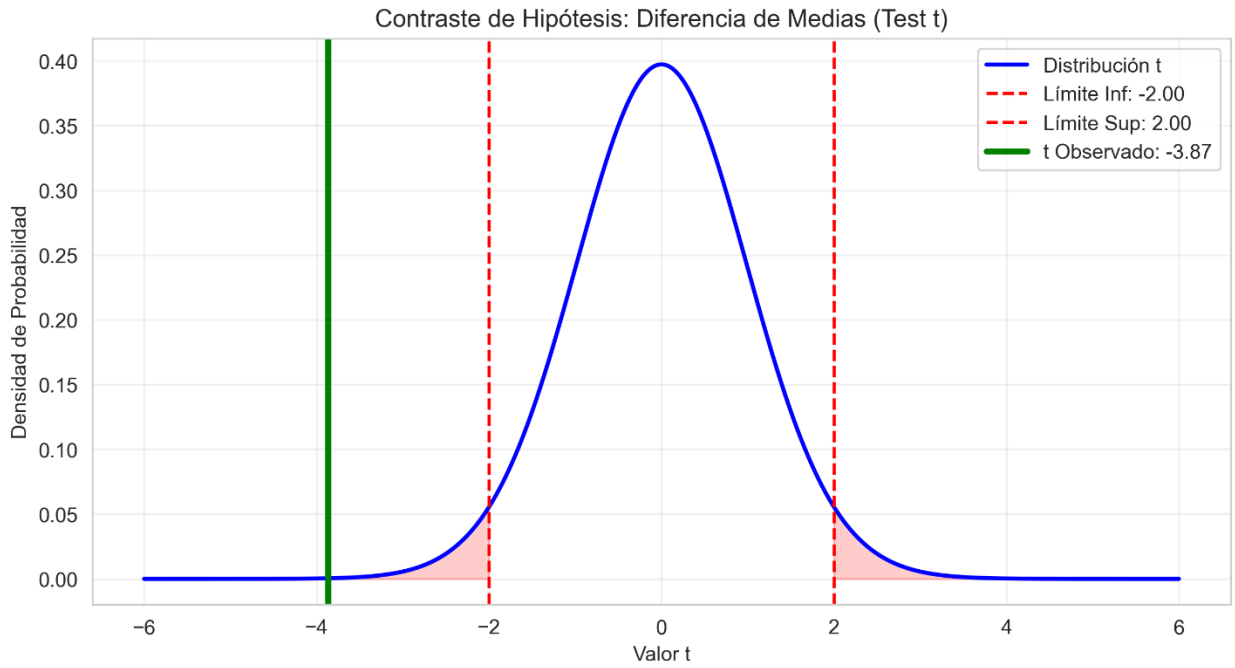

Continuando con el cálculo de los intervalos de confianza, nos basamos en el teorema del límite central porque la muestra es n >= 30 y esto determina que el promedio de estos datos se comportara de forma normal. Entonces puedo asumir normalidad porque estoy trabajando con las medias de ambos grupos.

Al analizar los intervalos de confianza que se muestran a continuación, se puede notar que los intervalos de confianza no incluyen el valor 0, más bien se encuentran por completo a su lado izquierdo dejando en evidencia que los cráneos del periodo tardío eran más anchos que en el periodo temprano.

| Intervalo de confianza | Límite Inferior | Límite Superior |
|---|---|---|
| 90% | -1.3365 | -0.5301 |
| 95% | -1.4161 | -0.4504 |
| 99% | -1.5757 | -0.2909 |

Finalmente, queremos definir si las medias de nuestras poblaciones de periodo tardío y periodo temprano son iguales para esto tenemos que considerar varios factores. Las muestras no siguen una distribución normal, pero de acuerdo al teorema del límite central podemos llevar a cabo la prueba, además anteriormente se demostró que las varianzas son homogéneas de acuerdo a la prueba F y también sabemos que las muestras son independientes entre sí. Con un intervalo de confianza del 95% definimos la zona de

aprobación de la prueba la misma que cae entre estos valores: -2.0017, 2.0017. Luego de calcular el error estándar encontramos que el valor observado -3.8692




Como podemos observar en el gráfico, el valor observado se encuentra en la zona de rechazo. Podemos concluir que existe evidencia estadística significativa para rechazar la hipótesis nula, definiendo que la existe diferencia entre las medias corroborando que existe una diferencia de anchura entre un periodo y otro.

Finalmente, después de varios análisis estadísticos podemos concluir que los cráneos del periodo tardío son más anchos que los del periodo temprano, además las varianzas son estadísticamente iguales y las medias son diferentes dejando evidencia suficiente para aceptar que si existen cambios en la anchura de los cráneos entre un periodo y otro.